

Essai de modélisation de la situation du Chavalier Cuivré (*Moxostoma hubbsi*)

Tristan Plasse^{a,1} and Yohan Wegener^{a,2}

^a Université de Sherbrooke, Biologie, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

This manuscript was compiled on April 21, 2026

Ce travail se voit être une suite logique aux recherches effectuées sur l'état de la population de Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*), espèce endémique du Québec et considérée menacée. Des estimations stochastiques basées sur des matrices de leslie à 33 stades distincts ont été effectuées par ... dans ... étude. Nous avons bâti un modèle de matrice de levkovitch à 3 stades pour estimer s'il est possible d'arriver à des résultats aussi concluants avec une méthode simplifiée. Notre méthode s'est avérée concluante et les résultats obtenus indiquent les mêmes tendances que ceux obtenus précédemment par ...

Chevalier Cuivré | Population | Menacée | Ensemencement

Le Chevalier cuivré est une espèce de poisson d'eau douce endémique au Québec. Restreint à certaines zones du fleuve Saint-Laurent et à la rivière Richelieu, les populations sont précaires. La destruction de son habitat en est la cause principale. Seulement deux frayères sont connues à ce jour, et peu de mesures particulières ne sont mises en place pour les préserver dans le futur. Actuellement, des ensemencements sont effectués à chaque année pour tenter de préserver une population viable. Plus de 14 000 larves et 230 000 alevins sont ainsi ensemencés dans la rivière Richelieu chaque année pour palier à un taux de recrutement très faible. Une des principales difficultés concernant la conservation de cette espèce est le grand manque de connaissances biologiques sur son histoire de vie. Une étude de XXX a été réalisée pour estimer la viabilité de la population à long terme de l'espèce selon 3 scénarios distincts qui prennent en compte la situation actuelle de l'espèce (source). Cette étude a utilisé un modèle de matrice de leslie à 33 stades pour effectuer une PVA et pour estimer l'effet de l'ensemencement à long terme sur la population. Notre objectif pour ce travail est de répéter leurs analyses tout en construisant un modèle plus simple de matrice de levkovitch à 3 stades seulement.

Méthodologie

Please note that whilst this template provides a preview of the typeset manuscript for submission, to help in this preparation, it will not necessarily be the final publication layout. For more detailed information please see the [PNAS Information for Authors](#).

Résultats. Include department, institution, and complete address, with the ZIP/postal code, for each author. Use lower case letters to match authors with institutions, as shown in the example. Authors with an ORCID ID may supply this information at submission.

Discussion. All authors must submit their articles at [PNAScentral](#). If you are using Overleaf to write your article, you can

use the "Submit to PNAS" option in the top bar of the editor window.

ACKNOWLEDGMENTS.

Significance Statement